SRP 实验与分析操作候选

设计候选 ODES-20261008；与 05 控制规格、06 配对故事板共同使用。研究只比较固定 A 与数据驱动原生受限适应 B 整包。本轮没有招募、试验、参数冻结或正式预注册；现行协议保持原范围。

一、研究问题及能够回答的结论

问题	构念	测量/分析候选	结论边界
RQ1	即时负性情绪体验	PANAS-NA 后测，前测校正；参与者级两臂分配效应及 95% 区间	整包相对效益，非长期或单机制效益
RQ2	共同目标达成、实际引导跟随、努力和控制成本	独立 X 对 I 与有效 G 分报，覆盖/缓冲/偏移及负担	跟 G 好不代证达 I；无事前界不称非劣
RQ3	何时支持/干扰及表示边界	预定状态案例、事件轨迹和体验后访谈；正反例对照	解释性证据；触发者与未触发者差异非因果

候选贡献是受限支持与目标漂移的可信权衡及有限设计知识，不宣称首次数据驱动、首次原生或新控制算法。最近工作差异仍由科学附录与 W-01 继续复核；独立迁移未执行时不能称原则已迁移。

二、条件、教学与共同时间

2.1 保持与处理差异

两组共同 I、天气底图/镜头、非表现环境音、设备测量、操作员关注、帮助/停止规则、教学预算与模块暴露预算。A 数据不能影响输出；B 允许真实响应、累计练习响应和 05 中的受限时序。完成周期数和视觉轨迹可以不同，不给 B 补时补次数。

两组教学使用中性称呼，不称 B 高级。工作候选为 180 秒教学与 800 秒核心体验，保留为可行性剂量；四天气若保留，则每模块 200 秒是等预算候选而非最佳剂量。正式前确认四结构用途、舒适性及可辨性；不因已有资产而保留不可解释结构。

公共教学包括：自愿跟随、停留不必强求、漏步骤不追补、可以自然呼吸或停止。A 另说明圈是预设引导、场景变化不是个人表现；B 另说明目标、真实响应及信号不可用。各自内容准确、预算相同，不以教到相同正确率作为入组条件。检查题不与教学逐题复用。

2.2 流程及提前停止

中性准备/设备校准 → 条件揭示前 PANAS 前测 → 隐藏分配揭示 → 条件教学 → 共同预算体验 →PANAS 后测 → 努力/舒适 → 条件适配理解题、SCCI 及访谈。情绪后测始终先于理解考试。

主要后测候选在计划体验结束时点进行。提前停止者可自愿自然休息至该时点；绝不要求为测量继续练习或留场。如立即离开，离开前的自愿情绪记录只作附加时间点，不替主要后测，该主要值按

缺失处理。实际测量延迟单独记录。若该安排在前置阶段不可接受，正式前共同修订测量时间与估计目标。

暂停不计有效暴露，单报墙钟；自然缓冲和中性引导占暴露 T。结束前不足以完成下一完整周期时，用剩余预算自然呼吸收尾，不赶做半个周期。退出者、未触发适应者及降级者保留其原分配，不按结果重新归组。

三、测量蓝图与独立真值

3.1 主要量表及其他体验量

PANAS-NA 是主要候选。正式前固定中文版本、来源/许可、状态时间指令、计分与缺题规则，检查校园样本地板分布。标准 20 题 PANAS 的 NA 为 10 题 1–5 合计 10–50；若采用其他版本，不套用该计分。工作缺题规则为 NA 任一题缺失则总分缺失，若验证版规定不同，须在正式前修订，不事后挑规则。

Watson 等原始研究讨论不同时间指令与正负性情绪分量，不能据此认定任一中文译本适用于本次短时体验。原论文检索入口DOI 10.1037/0022-3514.54.6.1063；本轮网络全文请求未成功，不声称补做了中文量表效度核验。具体版本仍列入待确认项。

努力与呼吸舒适分别用清楚标注的 0–10 单题候选，公开题干和两端含义；它们是自编过程题，不称已验证量表，不合并为总分。求助、停止、再次使用意愿及准备成本分别记录。PANAS-PA 可作预先指定次要结果；SCCI 只作融入操纵检查，不能证明数据实际驱动或情绪收益。

3.2 独立 X 的构建

原始胸带波形、质量/运动信息和采集时间是输入；独立判定方法冻结后以同一规则应用两组。I 评分器不读取 G、在线成功标志、场景状态或分组。将代表性正常/异常片段交给不知条件的独立标注者，报告一致性、错误、延迟与不可辨比例；不是用当前控制器输出循环验证控制器。

胸带振幅不能自动解释为绝对吸气量，低变化不能直接证明有意停留，第二吸气也不能从补潮动画推断。可信波形仍可能步骤不可辨，分别记录技术可用与步骤可判定。Fade 补吸识别门未通过时，不开展声称完整三步适应的正式比较；先简化/修订范围并重新冻结。

3.3 对 I、对 G 和未知分开计分

按独立 X 识别实际完整周期的起止和步骤顺序，再与对应天气的 I 模板比较。允许周期起点整体平移，禁止任意伸缩或时间扭曲；步骤次序缺口不能通过匹配消除。周期结束跨出模块边界时不重复归属：属于起点所在模块，预算内已发生事实保留，边界外不补入有效达成；末尾未完成单列，不伪作技术缺失。

先报告实际周期数、缺步骤、各步骤时长偏差、周期时长偏差及可判定覆盖。容差待独立误差与有意义偏离共同校准。完全满足冻结 I 结构/时长要求的周期，在 T 内的时间贡献记为 C；周期互不重叠，同一时段不重复累计。缓冲中的自然呼吸若独立满足 I 也可贡献 C，不能按 B 模式删掉或额外奖励。

技术可用时间与结果可判定时间分开：O_{sig} 表示原始信号可用时间；O 表示能确定是否符合 I 的完整结果时段。T 按同一独立方法划为已证实合格 C、已证实不合格 K 及结果未知 U，C+K+U=T，O=C+K。若短暂断流使整个周期不能判断，U 覆盖整个不确定周期及必要边界区间，不能只用断流秒数；未知跨越的可见片段也不能草率记 K。

候选可证实达成下界为 C/T，上界为 (C+U)/T；另报 O_{sig}/T、O/T 及 C/O（O=0 时不可估计）。该界只针对这一操作定义，不把未知当失败或当成功，不证明未知段真的存在完整合格周期。已知未完成不纳入 U。使用共同 T，不能按 B 减少的周期机会改分母。

例：T=100、C=20、K=40、U=40，达成界为 0.20–0.60，即使原始断流仅 10 秒，也不能把上界写成 0.30。这个例子只验证计分逻辑，不是本项目观测结果。边界扩展与分区规则须在独立标注材料上验证后冻结。

候选分区程序：先由独立 X 算法给出完整实际周期边界及未确定事件，不读 G/条件；每个不确定区间扩展到前后可靠的实际周期边界，取并集并裁到模块预算内。没有可靠边界时相应模块全段列 U。跨越该并集的周期不能拆出可见部分记 K；完全在其外的完整周期按共同 I 分类为 C 或 K，其余已知未完成时段为 K。核查三类互斥且覆盖 T，不重复计时。离线核查可以使用后续原始波形帮助确定边界，但这些后见事实不能反流用于控制决策。

对 G 另用有效呈现时间线测步骤/同步误差，称实际提示跟随。G 参考可用于该过程评分，不能倒流改变 X 标注或 I 评分。多天气结果以相同预定模块权重形成参与者级结果；不把每周期或每题当独立受试者。

3.4 控制成本及信息读取

控制成本独立包括：吸/呼时长相对 I 偏移的时间积分、最大尺度、偏移持续时间、自然缓冲占 T、未回归比例与结束时偏移。停留时长不扩大；意外扩大是违反设计的事件。另报质量降级/中断、实际完整周期量及墙钟准备成本，避免用一个任意综合分遮盖代价。

理解蓝图：两组共同当前/下一目标及停止规则题，经等值验证后有限比较；A 专属题核查是否误以为预设画面代表自身成功；B 专属题核查目标/实际、累计与不可用含义。状态片段同源配对、真值预标，答案缺失与“不知道”分记。旧八题或新题数均不是正式主量表；理解只解释体验后的信息读取，不代证在线理解、情绪或长期学习。

四、分析、缺失与解释规则

4.1 主要估计与模型

估计 B 减 A 的分配效应，负值表示 B 的 NA 后测更低。候选模型

$$\mathrm{NA}_{post} = \beta_0 + \beta_1 B + \beta_2(\mathrm{NA}_{pre} - \overline{\mathrm{NA}_{pre}}) + \text{order strata} + \varepsilon.$$

参与者为单位，预指定天气顺序效应，报告差异、双侧 95% 区间及 HC3 方差。前测校正方法依据Vickers 与 Altman 的原始统计方法文；本轮出版社 PDF 请求被拒，已有题录/方法摘要核查不等于阅读全文。新模型还需针对分布与缺失验证。

不校正处理后的努力、理解、适应次数、剂量、美感或可信度。没有无项目组，不证明相对自然休息的绝对效益；没有机制分解条件，不分离原生、反馈和适应的贡献。

4.2 缺失及多结果

主分析按原分配；主要后测缺失以预指定多重插补候选处理，包含条件、前测、顺序及预先记录的预测变量；附完全案例和按两臂分别偏移缺失结果的不利方向敏感性。插补模型、迭代/重复数及偏移域需 A-03 验证并正式冻结，不能以前测代填冒充保守。若缺失导致不可辨识，应报告而不替换终点。

原始 X 未知不用 G 插补，报告覆盖与上下界。周期/天气重复观察要聚合到参与者，或使用显式层次模型；不扩大 N。主要结果只保留一项，其他结果列次要/探索并如实说明多重性；不事后挑显著项组成“成功”。没有容差界、精度和预先分析集，不宣称功能非劣或替代性。

4.3 五种结果均有出口

情绪有相对收益且 I/负担可接受：支持该场景中的整包相对价值。情绪有收益但 I 明显漂移：报告支持与目标放宽的权衡。无明确情绪差异：按区间与精度解释，不称等效；功能改善只支持对应功能结论。B 更差：保留 A 并定位成本。信号不可辨/迁移失败：收缩闭环或设计原则范围，不能靠动画或重新命名维持贡献。

五、人数、顺序与实际可行性

5.1 前置阶段按唯一人员记账

阶段	工作候选	要解决什么	计数
专家/独立重建	8 位评审候选，其中 2 位尝试独立重建	构念、规则、步骤用途与可重建；不是用户效益	8 人，不再加 2
需求/认知/舒适	12 学生，条件各 6；8 人先做需求访谈	是否需要支持、两组教学、状态理解及负担	12，不另加 8
真实技术与完整流程	12–20 名新学生，默认规划 20	真值、延迟、动作域、失效恢复与量表分布	与上阶段不同
正式整包研究	资源剩余且满足精度要求的 N	RQ1/RQ2 确认或估计研究	前置成员不转正式样本
独立新实例迁移	后续可选，另计样本/资源	有限规则是否能应用	不占本轮核心预算

若资源为 100 名学生，12 认知 +20 技术后正式剩 68；若同一 100 人总额还包含 8 位专家，正式剩 60。若技术采用 12 人，分别剩 76 与 68。希望正式 100 学生，默认前置需另 32 学生与 8 评审。100+ 的实际含义须团队明确，不重复计算同一人，也不靠减少必要前置来凑正式 N。阶段数是工作量候选，不是效度普适阈值；技术阶段不足时增加前置并重新评估正式资源。

5.2 精度量级，不倒填效应

两臂等分、残差标准差为 σ、双侧 0.05 的正态近似：

$$h_{95}/\sigma \approx 3.92/\sqrt{N}, \qquad d_{80} \approx 5.603/\sqrt{N}, \qquad d_{90} \approx 6.483/\sqrt{N}.$$

正式总 N	95% 区间半宽/σ	80% 功效差/σ	90% 功效差/σ
60	0.506	0.723	0.837
68	0.475	0.679	0.786
76	0.450	0.643	0.744
100	0.392	0.560	0.648

N 指可用主要结果的独立参与者总量，不是题数、周期数或排列数。上述不是预期效应或正式功效，未包含小样本、协变量估计、不平衡、地板与缺失代价。先确定产品有意义的 NA 原始分差，再按预试残差/缺失区间模拟实际模型。若资源不能辨别该差，增加资源或明确定位为估计性研究，不把关注差改大来宣称充足。

5.3 随机化候选取代“必须满 48 格”

正式保留四天气时，候选四条 Williams 顺序为：Storm–Heat–Fade–Snow；Heat–Snow–Storm–Fade；Snow–Fade–Heat–Storm；Fade–Storm–Snow–Heat。每种天气各占每个位置一次，12 种有向相邻对各出现一次。这是位置/一阶顺序平衡，不保证所有更高阶效应消失。

两条件乘四顺序形成 8 个分配格；候选隐藏联合分配块为 8 或 16，比例 1:1，独立生成并隐藏后续序列。末尾不完整块按已生成序列执行，报告实际不平衡，不因结果或“凑格”选择追加者。原 48 块依赖 24 种全排列，不是统计样本依据；12 人批次也不是随机化块。X-01 另实现并验证，当前旧算法不因此改变。

5.4 五人、半个月的用途

五职责分别承接科学/测量、设备真值、控制与日志、Unity 呈现、用户流程/统计整合，独立复核交叉安排。半个月只评估后续实施可行性：用实测准备、校准、会话、重置及异常处理人时估算吞吐，不承诺所有前置和正式样本在期限完成。单会话工时用准备 + 校准 + 前测 + 教学 + 体验 + 后测/访谈 + 重置 + 暂停计算，不能只按 800 秒乘 N。

六、前置放行、查新与任务承接

6.1 需要完成的具体证据

需求与多步必要性经真实学生和评审核查；A 不误导、B 关键状态可理解；Fade 补吸及停留具有独立可辨证据；规则域具有舒适性与技术依据；A 输入隔离、B 合法动作、失效/恢复与实际呈现可重建；量表版本/地板、最小关注差与 N 有依据。每项先写接受条件，再执行验证；预试不以小样本组间显著性放行效益。

可行性与正式效益分开，依据Eldridge 等先导与可行性报告方法。本轮出版社全文访问受限；已有项目科学附录与可核查题录支撑方法定位，不据此给本项目人数普适门槛。量表版本、控制数值、容差、最小关注差及正式 N 仍未冻结。

6.2 设计交付不替代真实签收

F-02/Q-01/Q-02 确认构念与需求；U12-02/U12-03 完成条件适配材料和教学；Q-03/E-03 执行技术校准；U12-04/A-03 形成 SAP 与真实精度论证；X-01 实现新随机化候选；U12-11/G-03 冻结正式版本后才进入 B-02。W-01 继续最近工作核对，A-06/W-02 按实际证据关闭贡献。

主终点、测量、随机化与阶段变化都是下一版协议候选。原状态、签收及领取快照保留，已领取包通过显式补充与影响记录消费本稿；本轮不修改运行或研究权限。

七、可使用教学与测量材料

7.1 量表的唯一身份与缺口

黄丽、杨廷忠、季忠民，2003，17(1):54–56，DOI 10.3321/j.issn:1000-6729.2003.01.018 是优先核验线索，不是已取得唯一题本。NA10 项 1 至 5 及 10 至 50 仅适用于确实核准的 20 题版本，不能混入 18 题修订。此刻是待核准状态指令；本轮没有发布 PANAS 题文或取得新权限。M01/M02 保持未关闭，禁止对应真实测量。

7.2 两条件中性教学脚本

0-30 秒：这是短时呼吸练习，舒适和自主停止优先；不要求完成所有步骤。

30-60 秒：说明共同结构与当前/下一提示；漏步骤不追补，停留不用强求。

120-150 秒：演示信号/节奏异常与自然呼吸收尾；暂停恢复从完整周期开始。

150-180 秒：说明停止/求助方式，允许中性提问；不把答题正确作为入组条件。

A 60—120 秒：圈是预设目标提示，场景按时间变化；它们不表示你的实际呼吸或达标，圈不会自动等你。舒适跟随或自然呼吸即可。

B 60—120 秒：原生目标运动给出当前引导，独立实际运动只在信号可用时响应你的呼吸；信号不可用不等于失败。系统可有限等待/放慢并尝试回归，不能保证达标。累计是可靠练习响应，不是情绪恢复。

两条件 60 至 120 秒内容准确但不同；语速/示例数/操作者关注按同一预算。示意为设计教学，不声称正式 180 秒已可用。

7.3 理解题与答案蓝图

COMMON4 题，A 另 3 题，B 另 4 题；共同题等值未验证，不能将各条件总分跨组排名。题材在情绪后测之后呈现，分别记录回应、跳过、超时、技术未呈现；后 3 类 correct 为空，不当错误。所有题仍为未验证设计题。

7.4 C01 COMMON

题干：画面明确给出当前吸气目标提示。这个提示能否单独证明你此刻确实在吸气?

构念：当前目标；答案要点：当前目标是吸气；不能仅凭目标提示确认自己的真实动作；真值：G 的已呈现步骤。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：两组相同文字任务，用各自正常载体；同构念不等于题项已经等值。

7.5 C02 COMMON

题干：引导进入标明自然呼吸的收尾。这意味着需要补做未完成周期吗?

构念：预算与停止；答案要点：不需要；自然呼吸收尾，可以停止；真值：R02 和共同预算。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：双方都使用相同收尾说明；B 不额外延时。

7.6 C03 COMMON

题干：你漏过一个提示，随后已经开始呼气。现在应追补吸气吗?

构念：自主与漏步骤；答案要点：不用追补；舒适自然呼吸，按后续完整引导重新开始或停止；真值：R01/R06 及 Fade 规则。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：两组均讲解不追补，不测自己没有的信息。

7.7 C04 COMMON

题干：练习不舒服或想暂停，应该怎么做?

构念：自主停止；答案要点：停止/请求暂停，自然呼吸，不必等当前周期结束；真值：R01/R03。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：共同停止程序与教学一致。

7.8 A01 A

题干：场景逐渐变清晰，是否说明你自己的呼吸已被确认达标?

构念：预设误读；答案要点：否；A 场景按预定时间变化，不代表个人表现；真值：A 输出独立 X。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.9 A02 A

题干：如果你的呼吸比圈慢，圈会自动等你吗?

构念：固定引导含义；答案要点：不会自动等；可以舒适跟随、自然呼吸或停止；真值：A 开环。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.10 A03 A

题干：你看到圈正常运动，能否从中判断传感器当前正常？

构念：设备与引导区分；答案要点：不能；A 圈不表示设备状态；真值：A 没有 Actual/质量层。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.11 B01 B

题干：目标风纹与实际风纹方向/进度不同，能否说你已经达到共同理想？

构念：目标与实际分离；答案要点：不能；目标 G 与真实 X 不同，是否符合 I 需独立评价；真值：I/G/X 独立。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.12 B02 B

题干：出现信号暂不可用，且实际风纹撤下。应该理解为呼吸失败吗？

构念：未知；答案要点：不能；当前不能可靠判断实际表现，可自然呼吸或停止；真值：R04/U 未知。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.13 B03 B

题干：引导放慢后你更容易跟上，是否已经证明更接近共同理想？

构念：支持与目标代价；答案要点：没有；更容易跟 G 不证明更接近 I；真值：R07 与独立 I 评分。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

7.14 B04 B

题干：断流恢复后累计没有补涨，是否应该补做丢失步骤？

构念：累计/恢复；答案要点：不应补做；恢复不回填未知和未发生事件；真值：R04/R05 及累计规则。

计分：核心含义正确记 1；错误含义记 0；双人按答案要点编码，分歧第三人裁决；验证：只在所属条件解释，不与另一条件专属题排名。

八、访谈、体验表与地板决策

8.1 需求访谈与形成性记录

1．最近一次学习间隙，你为什么想休息？实际用了什么办法？不要先介绍 SRP 优点。

2．是否遇到固定呼吸提示难跟随？请描述具体一次；没有经历也如实记录。

3．你希望短时练习帮助完成什么任务？怎样才算有用？

4．先展示 A 中性示意：你认为圈与场景变化分别代表什么？

5．再按所属条件展示正常/异常示意：哪里需要猜测、追赶或查看？

6．是否愿意佩戴两设备？准备、清洁、校准与操作员帮助有哪些顾虑？

7．如果自然休息、音频引导也能满足需要，你会选择哪一种，为什么？

8．什么体验会让你暂停或拒绝？再次自愿使用需要哪些条件？

8 名需求访谈计入 12 名认知学生子集，不另加人数。先问已有经历再展示所属条件示意；记录无需求、拒绝及反例，不编码为项目失败者。体验后访谈追问具体困惑/追赶/支持/退出事件，不以偏爱解释情绪机制。

8.2 自编体验与成本表

EFFORT：刚才跟随提示需要你投入多少努力?；0 完全不费力 / 10 非常费力；用途：执行努力；缺失：未回答保留 null。自编单题，未验证，不合成总分。

COMFORT：刚才的呼吸练习对你有多舒适?；0 完全不舒适 / 10 非常舒适；用途：呼吸舒适；缺失：未回答保留 null。自编单题，未验证，不合成总分。

REUSE：如果下次学习间隙可自主选择，你愿意再次使用这套方案吗？请说明原因。；愿意 / 不愿意 / 不确定；用途：自愿使用意向，不代替真实复用；缺失：未回答保留 null。自编产品问题，不合成总分。

成本记录分别填写：准备、佩戴、校准、教学、体验、后测/访谈、重置/清洁、暂停、故障/帮助、拒绝/退出的分钟/人时、帮助次数、退出时间与理由。愿意再次使用不是实际重复使用。

8.3 低负性情绪的事前程序

分别报前/后最低分比例及 Wilson 区间、可下降空间分布、缺题/耗时/理解；盲于组间效益。先认知审查指令；技术预试用整体地板/残差不确定域模拟主要差及精度。若目标关注差在可下降空间/资源下不可辨，不把群体筛高，收缩为估计研究或正式前重新论证量表；不自动替换终点。无普适地板百分数；以具体版本、关注差与可辨精度的先验决策为依据，当前无真人数据。

九、完整分析规格与正式 N 确定程序

9.1 估计对象与主要模型

同一规定时间预算下 B 减 A 的 NA 分配效应；原分配全部入目标人群。

NA_post~B+centered_NA_pre+ 四顺序固定效应；HC3，双侧 95% 区间。

9.2 缺失与模型合并

候选 MICE 预测均值匹配 k=5，50 插补、每条 20 迭代；仅设计工作参数须用合成及前置数据验证。条件/基线/顺序/预记录经验/记录时延作为候选预测；基线缺失也联合插补，不以均值填充。

每插补同一模型与 HC3，再 Rubin 合并；固定 seed=20261008 用于设计复算，不是运行随机化 seed。

9.3 缺失敏感性

完全案例；按组对已插补 NA 施加 delta，范围 [-MID,+MID] 及 ±2MID、截至确切版本允许范围，报告翻转区域；MID 未知时不伪填数。

9.4 次要与多重性

独立 I 连续偏差与 C/K/U 界、G 误差、控制成本、努力/舒适。估计及 95% 区间，不用次要 p 值补主要失败；若确认性次要检验另冻结 Holm 族。

9.5 正式规模确定

MID 与残差/相关/地板/缺失区间组合，模拟同一模型和缺失方案；每场景 2000 次为计算预算候选，报告 MonteCarlo 误差；给 80/90% 功效及区间半宽，不倒推 MID；没有真实输入不产正式 N。

NA 前测缺失不以事后排样规避；缺失方法与参数需前置验证再正式冻结。原始 X 不由 G 插补。顺序为四天气固定效应；ANCOVA 没有处理后美感/努力/适应次数协变量。主模型无法估计时报告不足，不自动换终点或删顺序；预先模拟须检验该情景。

9.6 校准、冻结及结论的统一顺序

设计定稿 → 对应前置活动批准与材料固定 → 前置实现及验证 → 正式参数、分析与协议冻结 → 正式研究。前置活动有自己的材料/程序固定，不等于正式参数先于预试冻结。

两种 100 人资源情景保留；20 技术前置按 10 校准/10 保留核验，若新增前置人员正式可用人数减少。四顺序 8/16 隐藏块仅下一版候选，运行旧算法不改。M01/M02 未关闭时不能形成可施测主要结果材料。正式协议、真实批准、数值与 N 均未由本设计取得。